

Inova Food SaaS - Plataforma Web para Hamburgueria e Delivery

Versao: 1.0

Data: 11/06/2026

Responsavel: Inova TI Tecnologia da Informacao

Projeto: Software APP WEB SaaS para Hamburgueria, Delivery, Atendimento Local, Gestao Financeira, Cardapio Online, Impressao e Automacoes

1. Visao Geral do Projeto

Este documento apresenta o estudo completo para desenvolvimento de uma plataforma **SaaS web responsiva** voltada para hamburguerias, lanchonetes, dark kitchens, restaurantes rapidos e operacoes de delivery.

A solucao sera desenvolvida inicialmente como **APP WEB**, acessada via navegador em desktops, tablets, celulares e totens. A estrutura deve permitir evolucao futura para aplicativo mobile nativo ou PWA avancado.

O sistema tera suporte a varias empresas distintas, filiais por empresa, cardapio online, site publico, painel administrativo, delivery, atendimento local, cozinha, impressao de pedidos, financeiro completo, dashboards, integracoes com maquinas de cartao, Chatwoot, n8n, Cloudflare, LGPD, cookies, termos de privacidade e deploy em VPS na Hetzner.

2. Objetivos do Sistema

2.1 Objetivo principal

Criar uma plataforma SaaS para que hamburguerias possam vender online, controlar pedidos, gerenciar entregas, acompanhar financeiro, operar atendimento local, imprimir pedidos em diferentes setores e centralizar automacoes em uma unica ferramenta.

2.2 Objetivos especificos

- Disponibilizar site responsivo para cada hamburgueria.
- Criar cardapio online com produtos, categorias, adicionais, combos e promocoos.
- Permitir pedidos para delivery, retirada no balcao e atendimento local.
- Criar painel de pedidos para atendimento, cozinha, entrega e caixa.
- Integrar Chatwoot para atendimento omnichannel.
- Integrar n8n para automacoes, notificacoes e fluxos operacionais.
- Controlar clientes, enderecos, historico de pedidos e preferencia de consumo.
- Controlar entregadores, rotas, status de entrega e taxas.
- Controlar financeiro completo com contas a pagar, receber, caixa, formas de pagamento, conciliacao e dashboard.

- Integrar maquinas de cartao/TEF quando o provedor escolhido permitir.
 - Integrar impressoras nao fiscais para balcao, cozinha, caixa e relatorios A4.
 - Implementar LGPD, politica de privacidade, cookies, termos de uso e aceite do usuario.
 - Preparar arquitetura SaaS multiempresa e multifilial com PostgreSQL.
 - Publicar em VPS Hetzner com dominio protegido pela Cloudflare.
-

3. Premissas do Projeto

1. O sistema sera SaaS, com varios clientes na mesma plataforma.
 2. Cada cliente SaaS sera tratado como um **tenant**.
 3. Cada tenant podera ter uma ou mais empresas.
 4. Cada empresa podera ter uma ou mais filiais.
 5. Cada filial tera operacao propria de pedidos, caixa, impressoras, entregas e horarios.
 6. O banco de dados recomendado e **PostgreSQL unico multitenant**, com separacao por tenant_id, company_id e branch_id.
 7. O frontend sera desenvolvido com **Next.js + TypeScript**.
 8. O backend pode ser desenvolvido em **NestJS** ou **FastAPI**. Recomendacao principal: NestJS para padronizacao com TypeScript.
 9. A infraestrutura inicial sera em VPS na Hetzner.
 10. O dominio passara pela Cloudflare, com DNS proxy, SSL/TLS, WAF e regras de seguranca.
 11. A impressao local exigira um agente local, bridge ou solucao como QZ Tray, pois navegadores nao acessam impressoras termicas diretamente de forma confiavel sem componente local.
 12. Integracao com maquinas de cartao depende do fornecedor escolhido: Stone, PagBank, Cielo, Getnet, Mercado Pago ou outro.
 13. A sigla **DVH** sera tratada neste documento como **Dynamic Viewport Height** (dvh), unidade CSS usada para ajustar a altura da interface ao viewport dinamico do navegador, melhorando a responsividade em desktop, tablet e celular.
 14. O projeto adotara SDD, TDD, documentacao viva, Spec Kit e pipeline CI/CD.
 15. A revisao juridica final de LGPD, politica de privacidade e termos de uso deve ser feita por advogado ou consultoria especializada.
-

4. Escopo Geral do Produto

4.1 Modulos da versao 1

- Site publico responsivo da hamburgueria.
- Cardapio online.
- Checkout de pedido.
- Cadastro de cliente.
- Area do cliente.
- Painel administrativo SaaS.

- Painel da loja/filial.
- Painel de atendimento local.
- Painel de delivery.
- Painel da cozinha/KDS.
- Controle de impressoras não fiscais.
- Gestor financeiro.
- Dashboard geral.
- Cadastro de produtos, categorias, adicionais e combos.
- Cadastro de empresas e filiais.
- Cadastro de usuários, perfis e permissões.
- Cadastro de entregadores.
- Controle logístico de entregas.
- Chatwoot integrado.
- n8n integrado.
- DVH - Dynamic Viewport Height (100dvh) para responsividade correta de telas e containers.
- LGPD, cookies, privacidade e termos.
- Pipeline CI/CD.
- Testes automatizados.
- Deploy Hetzner + Cloudflare.

4.2 Módulos futuros

- Aplicativo mobile do cliente.
 - Aplicativo mobile do entregador.
 - Totem de autoatendimento.
 - Programa de fidelidade avançado.
 - Campanhas de marketing automatizadas.
 - Integração nativa com marketplaces como iFood, aiqfome e outros, conforme disponibilidade de API.
 - Estoque avançado por ficha técnica.
 - Compras e fornecedores.
 - Emissão fiscal, NFC-e/SAT, se desejado em etapa futura.
 - Multi-cozinha por praça de preparo.
 - BI avançado.
 - IA para sugestão de promoções e previsão de demanda.
-

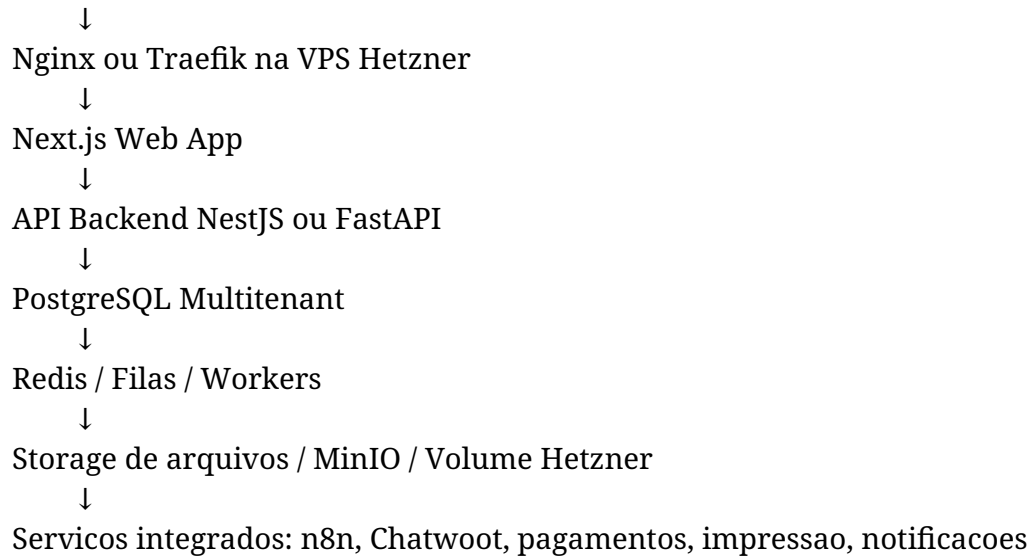
5. Arquitetura Recomendada

5.1 Visão macro

Clientes / Atendentes / Cozinha / Gestores

↓

Cloudflare DNS + Proxy + WAF + SSL



5.2 Componentes principais

Componente	Funcao
Next.js	Interface web responsiva, site publico, app administrativo e painéis operacionais
Backend API	Regras de negocio, pedidos, financeiro, usuarios, permissoes, integracoes
PostgreSQL	Banco de dados relacional SaaS multitenant
Redis	Cache, sessao, fila de pedidos, eventos em tempo real
Workers	Processamento assíncrono de impressao, notificacoes, webhooks e integrações
n8n	Automacoes, webhooks, mensagens, notificacoes e processos internos
Chatwoot	Atendimento ao cliente, WhatsApp, chat do site e historico de conversas
Cloudflare	DNS, WAF, proxy, SSL/TLS, protecao e cache
Hetzner VPS	Hospedagem inicial da aplicacao
Print Agent	Ponte local para impressoras termicas e A4
Payment Gateway/TEF	Cartao, Pix, credito, debito e pagamentos online/presenciais

6. Stack Tecnica Recomendada

Camada	Recomendacao
Frontend	Next.js + TypeScript
UI	Tailwind CSS + Shadcn/UI

Camada	Recomendacao
Estado	TanStack Query + Zustand quando necessario
Formularios	React Hook Form + Zod
Backend	NestJS + TypeScript
ORM	Prisma ou Drizzle
Banco	PostgreSQL
Cache/Fila	Redis + BullMQ
Testes unitarios	Vitest/Jest
Testes E2E	Playwright
Testes API	Supertest ou Pactum
Documentacao API	OpenAPI/Swagger
CI/CD	GitHub Actions
Deploy	Docker Compose na Hetzner
Reverse proxy	Traefik ou Nginx
Logs	Grafana Loki ou logs estruturados
Monitoramento	Uptime Kuma + Prometheus/Grafana opcional
Automacao	n8n self-hosted
Atendimento	Chatwoot self-hosted
Storage	MinIO ou volume Hetzner inicialmente
DNS/Seguranca	Cloudflare

7. Arquitetura SaaS e Banco de Dados

7.1 Estrategia recomendada

Usar **um banco PostgreSQL unico multitenant** com separacao logica por:

tenant_id
company_id
branch_id
user_id

7.2 Por que banco unico

- Facilita manutencao.
- Facilita atualizacoes.
- Reduz custo operacional.
- Permite dashboards globais.

- Facilita gestao de planos SaaS.
- Permite separacao por tenant com RLS.
- Permite escalar depois para banco dedicado por cliente enterprise.

7.3 Quando usar banco dedicado

Banco dedicado pode ser oferecido apenas para plano Enterprise, quando houver:

- Cliente de grande porte.
- Exigencia contratual de isolamento fisico.
- Alto volume de dados.
- SLA dedicado.
- Ambiente white label exclusivo.

7.4 Tabelas principais

tenants

companies

branches

users

roles

permissions

user_branch_access

customers

customer_addresses

product_categories

products

product_variants

product_addons

addon_groups

combos

menus

menu_availability

orders

order_items

order_item_addons

order_status_history

payments

payment_methods

cash_registers

cash_movements

deliveries

delivery_drivers

delivery_zones

delivery_fees

printers
print_jobs
kitchen_stations
financial_accounts
accounts_payable
accounts_receivable
expenses
revenues
bank_accounts
financial_categories
cost_centers
chatwoot_conversations
n8n_workflow_logs
audit_logs
cookie_consent
user_consent
lgpd_requests
system_settings
subscription_plans
subscriptions
billing_invoices
webhooks
integrations

7.5 Exemplo de modelagem base

```
CREATE TABLE tenants (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  slug VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active',  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

```
CREATE TABLE companies (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id),  
  legal_name VARCHAR(255),  
  trade_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  document_number VARCHAR(20),  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

```
CREATE TABLE branches (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  company_id UUID NOT NULL REFERENCES companies(id),  
  name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  address VARCHAR(255) NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

```

id UUID PRIMARY KEY,
tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id),
company_id UUID NOT NULL REFERENCES companies(id),
name VARCHAR(255) NOT NULL,
address TEXT,
timezone VARCHAR(80) DEFAULT 'America/Sao_Paulo',
is_active BOOLEAN DEFAULT true,
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

```

8. Layout Completo do Projeto

8.1 Site publico da hamburgueria

Objetivo

Apresentar a marca, cardapio, horarios, endereco, promocoos, links de pedido e canal de atendimento.

Secoes

Topo com logo, menu e botao Pedir Agora
 Banner principal com chamada comercial
 Categorias de destaque
 Mais vendidos
 Promocoos
 Como funciona
 Area de entrega
 Depoimentos
 Localizacao
 Rodape com LGPD, termos, privacidade e cookies

Wireframe

LOGO	Cardapio	Promocoos	Contato	[Pedir Agora]	
Banner: O melhor burger artesanal da cidade					
[Ver Cardapio]		[Pedir pelo WhatsApp/Chat]			
Categorias: Burgers Combos Porcoes Bebidas Sobremesa					
Mais vendidos					
[Produto]	[Produto]	[Produto]	[Produto]		

Promocoes da semana	
Area de entrega Horarios Formas de pagamento	
Politica de Privacidade Cookies Termos de Uso	

8.2 Cardapio online

Funcoes

- Categorias.
- Busca.
- Filtros por disponibilidade.
- Produtos com foto.
- Produtos com adicionais obrigatorios/opcionais.
- Combos.
- Promocoes.
- Carrinho lateral.
- Entrega, retirada ou consumo local.

Wireframe

Cardapio Online	[Carrinho R\$ 58,90]
Busca produto...	
[Burgers] [Combos] [Porcoes] [Bebidas] [Sobremesas]	
Lista de produtos	Carrinho
[Foto] Burger Smash	2x Burger Smash
R\$ 29,90	1x Batata
[Adicionar]	Taxa entrega
	Total
[Foto] Combo Duplo	[Finalizar Pedido]

8.3 Checkout do cliente

Funcoes

- Identificacao do cliente.
- Cadastro/login rapido.
- Endereco.

- Tipo de pedido: delivery, retirada ou local.
- Cupom.
- Observacoes.
- Forma de pagamento.
- Troco.
- Confirmacao.

Finalizar Pedido		
Dados do cliente	Resumo do pedido	
Nome	Itens	
Telefone	Subtotal	
Endereco	Taxa de entrega	
Complemento	Cupom	
Pagamento	Total	
[Confirmar Pedido]		

8.4 Paineis de pedidos - Delivery

Funcoes

- Pedidos recebidos.
- Status em tempo real.
- Aceitar/rejeitar pedido.
- Tempo estimado.
- Atribuir entregador.
- Imprimir pedido.
- Enviar mensagem ao cliente.

Painel Delivery - Filial Centro	
[Novos] [Em preparo] [Saiu para entrega] [Entregues]	
Pedido #1025 Cliente: Maria Total R\$ 79,80	
Endereco: Rua X, 123 Pagamento: Cartao na entrega	
[Aceitar] [Imprimir] [Enviar para cozinha] [Atribuir motoboy]	
Pedido #1026 Cliente: Joao Total R\$ 42,50	

8.5 Painel de atendimento local / balcao

Funcoes

- Novo pedido local.
- Pedido para mesa/comanda.
- Pedido para retirada.
- Fechamento de pedido.
- Pagamento.
- Impressao no balcao/cozinha/caixa.

Atendimento Local / Balcao				
Categorias	Produtos		Pedido atual	
Burgers	[Burger]	[Combo]	[Bebida]	Itens
Bebidas			Total	
Combos			[Enviar cozinha]	
			[Fechar venda]	

8.6 Painel da cozinha / KDS

Funcoes

- Pedidos por ordem de chegada.
- Filtros por setor: chapa, montagem, fritadeira, bebidas.
- Tempo decorrido.
- Observacoes do cliente.
- Status: recebido, em producao, pronto.
- Impressao automatica.

Cozinha - Producao	
[Chapa] [Montagem] [Fritadeira] [Bebidas] [Todos]	
Pedido #1025 - Delivery - 08 min	
2x Smash Burger sem cebola	
1x Batata grande	
Obs: enviar maionese separada	
[Iniciar] [Pronto]	

8.7 Painel financeiro completo

Funcoes

- Visao de caixa.
- Entradas.
- Saidas.
- Contas a pagar.
- Contas a receber.
- Taxas de cartao.
- Vendas por forma de pagamento.
- Fechamento de caixa.
- DRE gerencial.
- Resultado por filial.
- Exportacao de relatorios.

Dashboard Financeiro	
[Vendas Hoje] [Ticket Medio] [Lucro Estimado] [Pedidos]	
Grafico vendas por dia	Grafico formas de pagamento
Contas a pagar Contas a receber Caixa DRE Relatorios	

8.8 Dashboard geral SaaS

Inova Food SaaS - Admin	
Menu lateral Indicadores gerais	
Tenants	Clientes ativos
Planos	Pedidos do dia
Faturamento	Receita SaaS
Suporte	Consumo de storage
Logs	Consumo de mensagens / automacoes
Configuracoes	Alertas de sistema

8.9 Painel de impressoras

Impressoras - Filial Centro

[Nova Impressora] [Testar Todas]	
Balcao - EPSON TM-T20 - Status Online - [Teste] [Editar]	
Cozinha - Bematech MP4200 - Status Online - [Teste] [Editar]	
Caixa A4 - HP LaserJet - Status Online - [Teste] [Editar]	

9. Impressao Nao Fiscal

9.1 Tipos de impressao

Local	Uso
Balcao	Fechamento de pedido, senha, retirada
Cozinha	Producao de itens
Caixa	Relatorios administrativos e fechamento
A4	Relatorios, listas, conferencias e documentos internos

9.2 Estrategia tecnica

O navegador nao deve imprimir diretamente em impressoras termicas sem confirmacao do usuario. Para uma operacao profissional, recomenda-se:

APP WEB Next.js

↓

API Backend

↓

Fila de print_jobs

↓

Agente local de impressao instalado na filial

↓

Impressoras locais: USB, rede, termica e A4

9.3 Agente local de impressao

O agente local pode ser desenvolvido em:

- Node.js + Electron.
- Go.
- Python.
- Java.
- QZ Tray, se adotado como solucao de ponte.

9.4 Recursos do agente

- Sincronizar impressoras cadastradas.
 - Receber jobs de impressao via polling seguro ou websocket.
 - Confirmar impressao.
 - Reimprimir pedidos.
 - Sinalizar erro de impressora offline.
 - Separar impressao por setor.
 - Permitir impressao A4.
-

10. Integracao com Maquinas de Cartao

10.1 Cenarios de integracao

Cenario	Descricao
Pagamento online	Cliente paga no checkout web via API de gateway
Pagamento presencial sem integracao	Atendente registra manualmente no sistema
TEF/POS integrado	Sistema envia valor para terminal ou pinpad
Conciliacao posterior	Sistema importa/consulta transacoes do provedor

10.2 Provedores possiveis

- Stone.
- PagBank/PagSeguro.
- Cielo.
- Getnet.
- Mercado Pago.
- Rede.
- Outros conforme disponibilidade de API/TEF.

10.3 Observacao importante

A integracao com maquina fisica geralmente depende de credenciamento, homologacao, SDK, DLL, TEF, pinpad ou solucao proprietaria do adquirente. Portanto, a etapa de cartao deve ter uma fase especifica de analise do provedor escolhido.

10.4 Fluxo de pagamento presencial integrado

Atendente fecha pedido

↓

Seleciona cartao credito/debito/pix presencial

↓

Sistema envia valor para integracao TEF/POS

↓

Cliente paga na maquininha

↓
Provedor retorna status
↓
Pedido e caixa são atualizados
↓
Comprovante e fechamento ficam registrados

11. Chatwoot

11.1 Uso no projeto

- Chat no site.
- Atendimento via WhatsApp, quando integrado.
- Atendimento de pedidos.
- Histórico do cliente.
- Triagem automática.
- Suporte ao consumidor.
- Atendimento interno por filial.

11.2 Fluxos Chatwoot

Cliente abre chat
↓
Chatwoot identifica telefone/e-mail
↓
Sistema busca cliente e pedidos
↓
Atendente visualiza histórico
↓
n8n pode disparar automações
↓
Pedido ou suporte fica vinculado ao cadastro

12. n8n

12.1 Uso no projeto

- Enviar notificação de novo pedido.
- Enviar status do pedido ao cliente.
- Enviar alerta para gestor.
- Criar rotinas de fechamento diário.
- Criar fluxos de marketing.
- Integrar Chatwoot com sistema.

- Integrar Webhooks de pagamento.
- Gerar relatorios automaticos.

12.2 Workflows iniciais

Novo pedido recebido

Pagamento confirmado

Pedido atrasado

Pedido saiu para entrega

Pedido entregue

Cliente abandonou carrinho

Fechamento diario de caixa

Relatorio semanal do gestor

Falha de impressao

13. DVH - Dynamic Viewport Height para responsividade

13.1 Definicao operacional

Neste escopo, **DVH** se refere a **Dynamic Viewport Height**, especificamente ao uso da unidade CSS **dvh**, como em `height: 100dvh`. Essa abordagem ajuda o layout a ocupar corretamente a altura visivel do navegador, evitando problemas comuns em telas responsivas, principalmente em celulares, tablets e navegadores com barras dinamicas.

Exemplo padrao a ser adotado no projeto:

```
body {  
  width: 100%;  
}  
  
.container {  
  width: 100%;  
  height: 100dvh;  
  background-color: #f0f0f0;  
}
```

Recomendacao para compatibilidade e layout seguro:

```
.app-shell {  
  width: 100%;  
  min-height: 100vh;  
  min-height: 100dvh;  
}
```

Aplicacao prevista:

- telas de login e cadastro;
- layout principal administrativo;
- cardapio online responsivo;
- painel de pedidos do delivery;
- painel de atendimento local;
- painel de cozinha/producao;
- dashboard financeiro;
- modais e containers que precisam ocupar a altura correta da tela.

13.2 Funcoes

- Consolidar pedidos do site, balcao, atendimento e canais externos.
- Padronizar status dos pedidos.
- Direcionar pedido para filial correta.
- Enviar pedido para cozinha.
- Acionar impressao.
- Acionar entrega.
- Atualizar painel do cliente.
- Acionar notificacoes.

13.3 Observacao

O uso de 100dvh deve ser padronizado nos layouts principais do sistema, especialmente em telas de login, dashboards, cardapio online, painel de atendimento, painel da cozinha, delivery e area administrativa. Quando necessario, devem ser usados fallbacks com min-height: 100vh para compatibilidade.

14. Gestor Financeiro Completo

14.1 Funcionalidades

- Caixa por filial.
- Abertura e fechamento de caixa.
- Sangria e suprimento.
- Contas a pagar.
- Contas a receber.
- Receitas por canal.
- Despesas por categoria.
- Formas de pagamento.
- Taxas de cartao.
- Relatorio de vendas.
- Relatorio de ticket medio.
- Relatorio por produto.
- Relatorio por categoria.

- Relatorio por filial.
- DRE gerencial.
- Exportacao CSV, XLSX e PDF.

14.2 Dashboard financeiro

Indicadores:

Vendas do dia

Vendas do mes

Ticket medio

Pedidos por canal

Pedidos cancelados

Taxa de entrega recebida

Taxas de cartao

Lucro estimado

Despesas do mes

Saldo de caixa

Contas vencidas

Contas a vencer

15. Logistica de Entregas

15.1 Funcionalidades

- Cadastro de entregadores.
- Cadastro de zonas de entrega.
- Taxa por bairro, raio ou CEP.
- Pedido aguardando entregador.
- Pedido em rota.
- Pedido entregue.
- Registro de tempo de entrega.
- Controle de taxa paga ao entregador.
- Historico de entregas.
- Painel de mapa em etapa futura.

15.2 Status de entrega

Aguardando preparo

Pronto para retirada

Aguardando entregador

Saiu para entrega

Entregue

Falha na entrega

Cancelado

16. LGPD, Privacidade, Cookies e Termos

16.1 Itens obrigatórios

- Política de Privacidade.
- Termos de Uso.
- Política de Cookies.
- Banner de cookies.
- Preferencias de cookies.
- Registro de consentimento.
- Aceite dos termos no primeiro acesso.
- Logs de auditoria.
- Controle de acesso por perfil.
- Exportacao de dados do titular.
- Anonimizacao/inativacao de usuario.
- Canal para solicitacoes LGPD.

16.2 Dados tratados

- Nome.
- Telefone.
- E-mail.
- Endereco.
- Historico de pedidos.
- Preferencias de consumo.
- Dados de pagamento tokenizados ou referencias de transacao.
- Conversas de atendimento.
- Dados de usuarios internos.
- Logs de acesso.
- IP e user-agent.

16.3 Cookies

Tipos de cookies:

Essenciais: login, carrinho, seguranca e sessao.

Analiticos: metricas de uso, se consentido.

Marketing: campanhas e remarketing, se consentido.

Preferencias: idioma, filial, modo de exibicao.

16.4 Banner sugerido

Utilizamos cookies para melhorar sua experiencia, manter sua sessao segura, personalizar conteudos e analisar o uso da plataforma. Voce pode aceitar todos, rejeitar cookies nao essenciais ou configurar suas preferencias.

[Aceitar todos] [Rejeitar nao essenciais] [Configurar]

17. Seguranca

17.1 Requisitos

- HTTPS obrigatorio.
 - Cloudflare Proxy ativo para web/API.
 - WAF ativado.
 - Regras de firewall na Cloudflare e na VPS.
 - Autenticacao segura.
 - RBAC por perfil.
 - Separacao por tenant/empresa/filial.
 - Row-Level Security no PostgreSQL quando aplicavel.
 - Rate limit.
 - Protecao contra brute force.
 - Logs de auditoria.
 - Backup criptografado.
 - Segredos em variaveis de ambiente.
 - Rotacao de credenciais.
 - Validacao de uploads.
 - Politica de retencao de dados.
-

18. Cloudflare

18.1 Configuracoes recomendadas

- DNS gerenciado pela Cloudflare.
- Registros A/CNAME proxied para trafego web.
- SSL/TLS Full Strict.
- WAF habilitado.
- Rate limiting para rotas sensiveis.
- Cache apenas para assets estaticos.
- Page Rules ou Rulesets para seguranca.
- Bloqueio por pais, se necessario.
- Bot Fight Mode, se aplicavel.
- HSTS apos validacao do ambiente.

18.2 Subdominios sugeridos

app.dominio.com.br

api.dominio.com.br

admin.dominio.com.br

chat.dominio.com.br
n8n.dominio.com.br
status.dominio.com.br

19. Infraestrutura Hetzner

19.1 Ambiente inicial recomendado

Para piloto/producao inicial:

8 vCPU
16 GB RAM
240 GB NVMe ou superior
Volume adicional de 500 GB para arquivos/backups locais
Debian 12/13 ou Ubuntu LTS
Docker + Docker Compose

19.2 Ambiente minimo para desenvolvimento/homologacao

4 vCPU
8 GB RAM
160 GB NVMe

19.3 Evolucao futura

Servidor 1: Next.js + API
Servidor 2: PostgreSQL
Servidor 3: n8n + Chatwoot + Workers
Storage separado: MinIO/S3/Storage Box
Load Balancer na frente

20. Pipeline, TDD, SDD e Spec Kit

20.1 Estrategia de desenvolvimento

O projeto deve seguir uma combinacao de:

- SDD - Spec Driven Development.
- TDD - Test Driven Development.
- CI/CD com GitHub Actions.
- Pull Requests obrigatorios.
- Code review.
- Testes automatizados.
- Documentacao viva.
- Spec Kit para gerar/organizar especificacoes por funcionalidade.

20.2 Fluxo SDD

1. Criar especificacao da funcionalidade
2. Definir criterios de aceite
3. Definir contratos de API
4. Definir modelo de dados
5. Gerar plano de implementacao
6. Criar testes antes ou junto da implementacao
7. Implementar
8. Validar testes
9. Atualizar documentacao

20.3 Fluxo TDD

Red: escrever teste que falha

Green: implementar o minimo para passar

Refactor: melhorar codigo sem quebrar teste

Repeat: repetir por funcionalidade

20.4 Pipeline CI/CD

Push/Pull Request

↓

Lint

↓

Typecheck

↓

Unit tests

↓

Integration tests

↓

Build Docker

↓

E2E tests em ambiente staging

↓

Deploy staging

↓

Aprovacao manual

↓

Deploy producao

20.5 Estrutura Spec Kit sugerida

.specify/

memory/

templates/

specs/

001-auth-multitenant/

002-cardapio-online/
003-pedidos-delivery/
004-painel-cozinha/
005-financeiro/
006-impressao-local/
007-pagamentos/
008-chatwoot-n8n/
009-lgpd-cookies/

21. Estrutura de Repositorio

```
inova-food-saas/
├── apps/
│   ├── web/           # Next.js
│   ├── api/           # NestJS/FastAPI
│   ├── print-agent/    # Agente local de impressao
│   └── worker/         # Workers e filas
├── packages/
│   ├── ui/            # Componentes compartilhados
│   ├── config/        # Configuracoes
│   ├── database/      # Prisma/Drizzle schema
│   ├── validation/    # Zod schemas
│   └── types/         # Tipos compartilhados
├── infra/
│   ├── docker/
│   ├── nginx/
│   ├── traefik/
│   ├── cloudflare/
│   └── hetzner/
├── docs/
│   ├── architecture.md
│   ├── api.md
│   ├── lgpd.md
│   ├── deployment.md
│   └── runbook.md
├── specs/
├── tests/
└── docker-compose.yml
```

22. Docker Compose Inicial

version: '3.9'

services:

web:

build: ./apps/web

depends_on:

- api

environment:

- NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.seudominio.com.br

api:

build: ./apps/api

depends_on:

- postgres

- redis

environment:

- DATABASE_URL=postgresql://app:secret@postgres:5432/inova_food

- REDIS_URL=redis://redis:6379

postgres:

image: postgres:16

environment:

- POSTGRES_DB=inova_food

- POSTGRES_USER=app

- POSTGRES_PASSWORD=secret

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

redis:

image: redis:7-alpine

n8n:

image: n8nio/n8n:latest

environment:

- N8N_HOST=n8n.seudominio.com.br

volumes:

- n8n_data:/home/node/.n8n

chatwoot:

image: chatwoot/chatwoot:latest

depends_on:

- postgres

- redis


```
worker:
  build: ./apps/worker
  depends_on:
    - redis
    - postgres
```

```
volumes:
  postgres_data:
  n8n_data:
```

23. Perfis de Usuario

Perfil	Acesso
Super Admin SaaS	Todos os tenants e configuracoes globais
Admin do Cliente	Todas as empresas/filiais do tenant
Gestor de Filial	Operacao completa de uma filial
Caixa	Pedidos, pagamentos, fechamento de caixa
Atendente	Pedidos local/delivery e clientes
Cozinha	Painel de producao
Entregador	Entregas atribuidas
Financeiro	Financeiro, relatorios e contas
Marketing	Cardapio, promocoos e campanhas
Cliente final	Cardapio, pedidos e historico

24. Cronograma Completo de Desenvolvimento

O cronograma abaixo considera um desenvolvimento profissional para uma versao SaaS inicial robusta. O prazo pode variar conforme equipe, integracoes escolhidas e disponibilidade das credenciais de pagamento/TEF.

Fase 1 - Descoberta, planejamento e especificacao

Dia 1 - Kickoff do projeto

- Definir visao do produto.
- Definir publico-alvo.
- Definir escopo MVP e escopo futuro.
- Definir nomenclatura oficial do produto.

Entregaveis:

Documento de visao
Lista de modulos
Mapa de prioridades

Dia 2 - Levantamento de regras de negocio

- Mapear fluxo de atendimento local.
- Mapear fluxo de delivery.
- Mapear fluxo da cozinha.
- Mapear fluxo financeiro.
- Mapear fluxo de impressao.

Dia 3 - Definicao tecnica

- Escolher backend definitivo.
- Escolher ORM.
- Escolher estrategia de impressao.
- Escolher provedor de pagamento inicial.
- Definir infraestrutura Hetzner.

Dia 4 - Especificacao SaaS/multitenant

- Definir tenant, empresa e filial.
- Definir isolamento de dados.
- Definir planos SaaS.
- Definir limites por plano.

Dia 5 - Especificacao LGPD e documentos legais

- Mapear dados pessoais.
 - Definir cookies.
 - Definir aceite de termos.
 - Definir logs de auditoria.
-

Fase 2 - UX/UI e prototipos

Dia 6 - Mapa de navegacao

- Criar menus.
- Criar sitemap.
- Definir fluxo por perfil.

Dia 7 - Layout site publico

- Home.
- Cardapio.
- Promocoes.
- Contato.
- Privacidade/cookies/termos.

Dia 8 - Layout cardapio e checkout

- Cardapio.
- Produto.
- Adicionais.
- Carrinho.
- Checkout.

Dia 9 - Layout paineis operacionais

- Painel delivery.
- Painel balcao.
- Painel cozinha.
- Painel caixa.

Dia 10 - Layout dashboards e financeiro

- Dashboard geral.
 - Dashboard financeiro.
 - Contas.
 - Caixa.
 - Relatorios.
-

Fase 3 - Base tecnica e infraestrutura

Dia 11 - Repositorio e monorepo

- Criar monorepo.
- Configurar apps e packages.
- Configurar ESLint, Prettier e TypeScript.

Dia 12 - Setup Next.js

- Criar app web.
- Criar layout base.
- Criar tema.
- Criar rotas publicas e privadas.

Dia 13 - Setup API

- Criar backend.
- Criar estrutura modular.
- Criar healthcheck.
- Criar Swagger/OpenAPI.

Dia 14 - Banco de dados

- Criar PostgreSQL.
- Criar schema inicial.
- Criar migrations.

- Criar seed.

Dia 15 - CI/CD inicial

- GitHub Actions.
- Lint.
- Typecheck.
- Testes.
- Build.

Dia 16 - Docker e ambiente local

- Docker Compose.
- Variaveis.
- Documentacao de setup.

Dia 17 - Hetzner staging

- VPS.
- Docker.
- Firewall.
- Nginx/Traefik.
- SSL.

Dia 18 - Cloudflare

- DNS.
 - Proxy.
 - WAF.
 - Regras de cache.
 - Regras de seguranca.
-

Fase 4 - Autenticacao, SaaS e permissoes

Dia 19 - Autenticacao

- Login.
- Logout.
- Recuperacao de senha.
- Sessoes.

Dia 20 - Multiempresa/multifilial

- Tenant.
- Empresa.
- Filial.
- Contexto ativo.

Dia 21 - Usuarios e permissoes

- Roles.
- Permissions.
- RBAC.
- Acesso por filial.

Dia 22 - Painel SaaS admin

- Clientes SaaS.
 - Planos.
 - Status.
 - Bloqueio/suspensao.
-

Fase 5 - Cardapio online

Dia 23 - Categorias e produtos

- CRUD categorias.
- CRUD produtos.
- Fotos.
- Precos.
- Disponibilidade.

Dia 24 - Adicionais e combos

- Grupos de adicionais.
- Regras obrigatorias/opcionais.
- Combos.
- Promocoes.

Dia 25 - Cardapio publico

- Visualizacao responsiva.
- Busca.
- Filtros.
- Produtos.

Dia 26 - Carrinho

- Adicionar/remover itens.
- Observacoes.
- Calculo total.

Dia 27 - Checkout

- Cliente.
- Endereco.
- Entrega/retirada/local.
- Pagamento.

Fase 6 - Pedidos e operacao

Dia 28 - Pedido base

- Criar pedido.
- Itens.
- Status.
- Historico.

Dia 29 - Paineis delivery

- Novos pedidos.
- Aceitar/rejeitar.
- Tempo estimado.

Dia 30 - Paineis local/balcao

- Pedido rapido.
- Fechamento.
- Envio cozinha.

Dia 31 - Paineis cozinha/KDS

- Cards de producao.
- Status.
- Tempo.
- Setores.

Dia 32 - Status em tempo real

- Websocket/SSE.
 - Atualizacao em paineis.
 - Notificacoes internas.
-

Fase 7 - Impressao

Dia 33 - Modelagem impressoras

- Cadastro de impressoras.
- Setores.
- Templates de impressao.

Dia 34 - Fila de impressao

- Print jobs.
- Status.
- Reimpressao.

Dia 35 - Agente local MVP

- Comunicacao com API.
- Listar impressoras.
- Imprimir teste.

Dia 36 - Impressao por setor

- Balcao.
- Cozinha.
- Caixa.
- A4.

Dia 37 - Tratamento de falhas

- Impressora offline.
 - Reenvio.
 - Logs.
-

Fase 8 - Delivery e logistica

Dia 38 - Entregadores

- Cadastro.
- Status.
- Disponibilidade.

Dia 39 - Zonas de entrega

- Bairro.
- CEP.
- Raio.
- Taxas.

Dia 40 - Despacho de entrega

- Atribuir entregador.
- Status.
- Tempo estimado.

Dia 41 - Painel entregas

- Aguardando.
 - Em rota.
 - Entregue.
-

Fase 9 - Financeiro

Dia 42 - Caixa

- Abertura.

- Fechamento.
- Sangria.
- Suprimento.

Dia 43 - Formas de pagamento

- Dinheiro.
- Pix.
- Cartao.
- Online.
- Voucher.

Dia 44 - Contas a pagar/receber

- CRUD.
- Vencimentos.
- Status.

Dia 45 - Despesas e receitas

- Categorias.
- Centro de custo.
- Lancamentos.

Dia 46 - Dashboard financeiro

- Indicadores.
- Graficos.
- Filtros.

Dia 47 - Relatorios administrativos

- PDF.
 - CSV.
 - A4.
 - Relatorio de caixa.
-

Fase 10 - Pagamentos e TEF/POS

Dia 48 - Analise do provedor

- Definir Stone/PagBank/outro.
- Validar documentacao.
- Validar credenciais.
- Validar homologacao.

Dia 49 - Pagamento online

- Checkout API.
- Webhook.

- Confirmacao.

Dia 50 - Pagamento presencial

- Fluxo manual.
- Preparacao TEF/POS.
- Registro de NSU/autorizacao.

Dia 51 - Conciliacao inicial

- Relatorio por transacao.
 - Status.
 - Divergencias.
-

Fase 11 - Chatwoot, n8n e responsividade com DVH

Dia 52 - Instalacao/configuracao Chatwoot

- Instalar.
- Configurar inbox.
- Widget.
- Usuarios.

Dia 53 - Integracao Chatwoot

- Webhooks.
- Vinculo cliente.
- Historico.

Dia 54 - Instalacao/configuracao n8n

- Instalar.
- Criar credenciais.
- Criar webhooks.

Dia 55 - Workflows n8n

- Novo pedido.
- Pedido atrasado.
- Entrega.
- Fechamento diario.

Dia 56 - Padronizacao responsiva com DVH

- Consolidacao de canais.
 - Normalizacao de status.
 - Regras de roteamento.
-

Fase 12 - LGPD, privacidade e cookies

Dia 57 - Politicas e paginas legais

- Privacidade.
- Cookies.
- Termos.

Dia 58 - Banner e consentimentos

- Banner.
- Preferencias.
- Registro.

Dia 59 - Solicitacoes LGPD

- Exportacao.
 - Correcao.
 - Anonimizacao.
 - Logs.
-

Fase 13 - Testes, QA e seguranca

Dia 60 - Testes unitarios

- Servicos.
- Regras de negocio.
- Validacoes.

Dia 61 - Testes de integracao

- API.
- Banco.
- Filas.

Dia 62 - Testes E2E

- Cardapio.
- Checkout.
- Pedidos.
- Cozinha.
- Financeiro.

Dia 63 - Testes de impressao

- Balcao.
- Cozinha.
- Caixa.
- A4.

Dia 64 - Testes de seguranca

- Permissoes.
- Tenant isolation.
- Rate limit.
- Upload.

Dia 65 - Testes de carga inicial

- Pedidos simultaneos.
 - Paineis em tempo real.
 - Impressao.
-

Fase 14 - Homologacao e producao

Dia 66 - Correcao de bugs

- Corrigir pendencias criticas.
- Ajustar telas.

Dia 67 - Homologacao operacional

- Simular dia de vendas.
- Simular delivery.
- Simular cozinha.
- Simular caixa.

Dia 68 - Homologacao financeira

- Caixa.
- Relatorios.
- Contas.
- Pagamentos.

Dia 69 - Deploy producao

- Publicar.
- Configurar dominio.
- Backup.
- Monitoramento.

Dia 70 - Treinamento e go-live assistido

- Treinar admin.
 - Treinar caixa.
 - Treinar cozinha.
 - Treinar delivery.
 - Acompanhar operacao.
-

25. Prazo Estimado

Modelo	Prazo
MVP enxuto	60 a 75 dias uteis
SaaS profissional recomendado	90 a 120 dias uteis
SaaS completo com TEF/POS, impressao e financeiro avancado	150 a 180 dias uteis

Para o escopo deste documento, a recomendacao realista e:

120 a 150 dias uteis

Caso a integracao com TEF/POS exija homologacao externa complexa, o prazo pode aumentar.

26. Etapas do MVP Recomendado

MVP 1 - Venda online e operacao basica

- Site.
- Cardapio.
- Checkout.
- Pedidos.
- Painel delivery.
- Painel cozinha.
- Impressao basica.
- Caixa basico.

MVP 2 - SaaS e financeiro

- Multiempresa.
- Filiais.
- Financeiro completo.
- Dashboards.
- Planos SaaS.
- Permissoes.

MVP 3 - Automacoes e atendimento

- Chatwoot.
- n8n.
- DVH (100dvh) aplicado aos layouts responsivos.
- Notificacoes.

MVP 4 - Pagamentos e TEF

- Pagamento online.
- TEF/POS.

- Conciliacao.
-

27. Criterios de Aceite

27.1 Plataforma

- Usuário consegue acessar o sistema com login seguro.
- Admin consegue criar tenant, empresa e filial.
- Admin consegue cadastrar usuarios e permissões.
- Dados de um tenant não aparecem para outro.

27.2 Cardapio

- Usuario consegue cadastrar produto com foto, preço e adicionais.
- Cliente consegue montar pedido online.
- Carrinho calcula total corretamente.
- Checkout gera pedido.

27.3 Operacao

- Pedido aparece no painel correto.
- Cozinha recebe pedido.
- Delivery recebe pedido.
- Status atualiza em tempo real.

27.4 Impressao

- Pedido imprime no balcão.
- Pedido imprime na cozinha.
- Relatório imprime no caixa/A4.
- Falha de impressão gera alerta.

27.5 Financeiro

- Caixa abre e fecha.
- Formas de pagamento são registradas.
- Contas a pagar/receber funcionam.
- Dashboard financeiro exibe dados corretos.

27.6 LGPD

- Banner de cookies aparece.
 - Usuario pode configurar cookies.
 - Aceite de termos é registrado.
 - Logs de auditoria funcionam.
-

28. Riscos e Mitigacoes

Risco	Mitigacao
Integracao TEF complexa	Definir provedor cedo e iniciar homologacao separada
Impressao local instavel	Criar agente local robusto com fila e reimpressao
Escopo muito grande	Dividir em MVPs
Operacao real diferente do previsto	Fazer homologacao em ambiente real
Dados de tenants misturados	RLS, testes de isolamento e revisao de seguranca
LGPD incompleta	Revisao juridica e matriz de tratamento
Cloudflare mal configurada	Checklist de seguranca e testes
Carga alta em horarios de pico	Redis, filas e testes de carga

29. Requisitos para Cursor / Agente de Desenvolvimento

Prompt inicial sugerido:

Voce e um engenheiro full-stack senior. Desenvolva a plataforma Inova Food SaaS conforme a documentacao do projeto. Use Next.js + TypeScript para o frontend, NestJS + TypeScript para API, PostgreSQL multitenant, Redis, Docker Compose, testes automatizados, arquitetura modular, SDD, TDD e Spec Kit. O produto deve atender hamburguerias e delivery, com cardapio online, pedidos, cozinha, delivery, financeiro, impressao, Chatwoot, n8n, LGPD, Cloudflare e deploy Hetzner. Siga criterios de aceite, crie testes antes das funcionalidades criticas e mantenha a documentacao atualizada.

30. Documentos que devem acompanhar o projeto

- README tecnico.
- Guia de deploy Hetzner.
- Guia Cloudflare.
- Guia de backup.
- Guia de restauracao.
- Manual do administrador SaaS.
- Manual do lojista.
- Manual do caixa.
- Manual da cozinha.
- Manual do delivery.
- Politica de privacidade.
- Termos de uso.
- Politica de cookies.

- Matriz LGPD.
 - Contrato SaaS.
 - Proposta comercial.
-

31. Referencias Tecnicas Consultadas

- Next.js App Router e Route Handlers: documentacao oficial Next.js.
 - PostgreSQL Row-Level Security: documentacao oficial PostgreSQL.
 - Cloudflare WAF, proxy DNS e seguranca de aplicacoes: documentacao oficial Cloudflare.
 - n8n Webhooks e automacoes: documentacao oficial n8n.
 - Chatwoot plataforma open-source de atendimento: documentacao/site oficial Chatwoot.
 - PagBank APIs e PlugPag: documentacao oficial PagBank.
 - Stone TEF/POS: documentacao oficial Stone/TEF.
 - GitHub Spec Kit e Spec-Driven Development: documentacao oficial GitHub.
 - TDD: referencias IBM/Martin Fowler.
-

32. Conclusao

O projeto e tecnicamente viavel e possui forte potencial comercial como SaaS para hamburguerias, lanchonetes e operacoes de delivery. O diferencial esta na combinacao de cardapio online, atendimento local, delivery, cozinha, impressao, financeiro completo, automacoes, Chatwoot, n8n, LGPD e arquitetura preparada para multiempresas e filiais.

A recomendacao e iniciar por um MVP operacional com cardapio, pedidos, cozinha, delivery, impressao e caixa basico, ja aplicando responsividade com 100dvh, evoluindo depois para financeiro completo, TEF/POS, automacoes avancadas e recursos comerciais SaaS.

Anexo Visual - Layouts do Projeto

A imagem abaixo apresenta uma visão consolidada dos principais layouts previstos para o APP WEB SaaS de Hamburgueria e Delivery, incluindo site responsivo, cardápio online, dashboard, delivery, atendimento local, cozinha/KDS, financeiro, impressoras, clientes, Chatwoot e configurações multiempresa/multifilial.

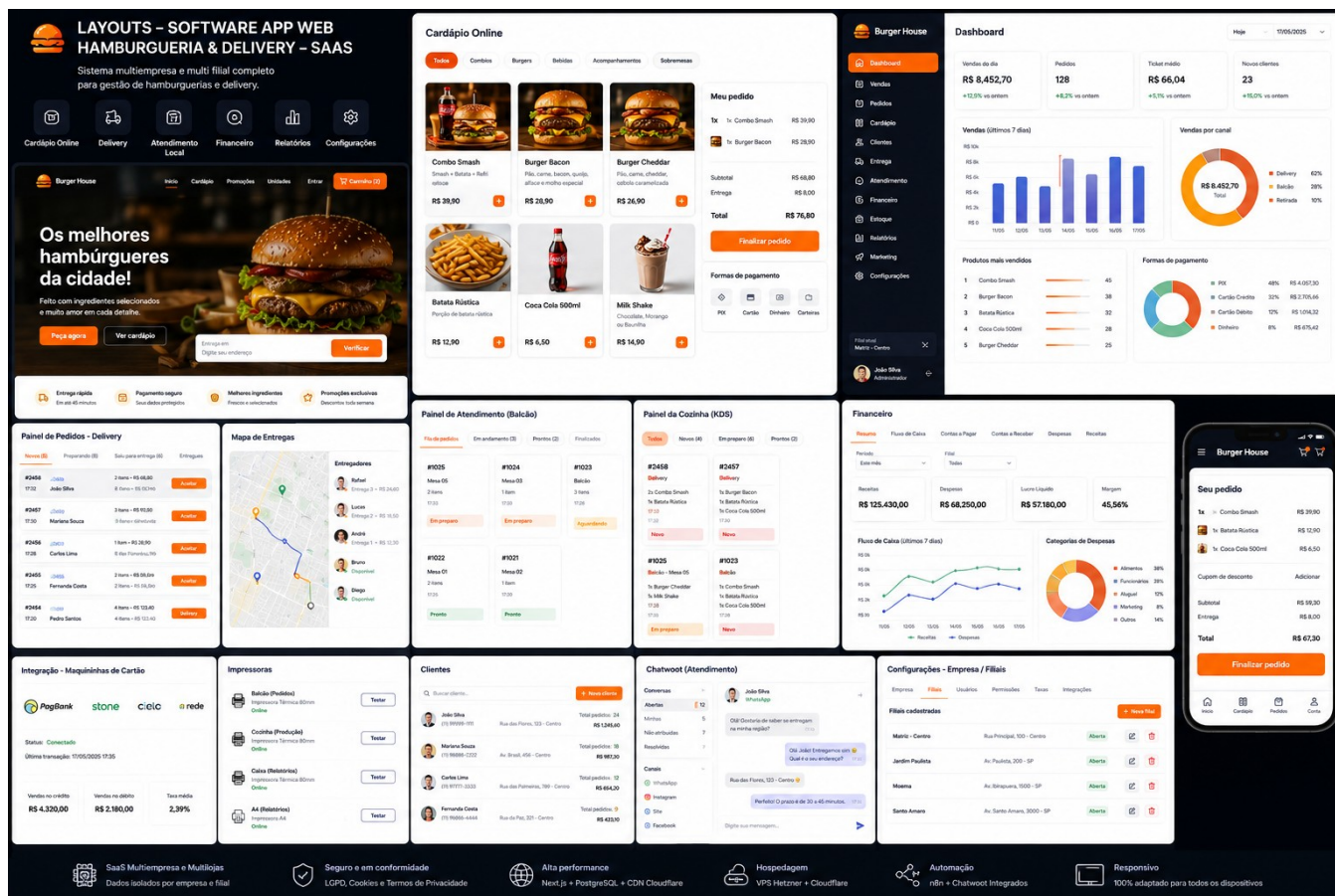


Figura - Layout consolidado do projeto APP WEB SaaS para Hamburgueria e Delivery.

Telas representadas no anexo

- Site público responsivo da hamburgueria.
- Cardápio online com carrinho e checkout.
- Dashboard administrativo completo.
- Painel de pedidos delivery.
- Mapa e logística de entregas.
- Painel de atendimento local/balcão.

- Pannel de cozinha/KDS para produção.
- Módulo financeiro com receitas, despesas e fluxo de caixa.
- Integração com máquinas de cartão.
- Configuração de impressoras não fiscais e A4.
- Cadastro de clientes.
- Chatwoot para atendimento omnichannel.
- Configurações de empresas, filiais, usuários e permissões.